3. 좌표공간에서 두 점 $\mathrm{A}(1,\ 3,\ -6)$, $\mathrm{B}(7,\ 0,\ 3)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표가 $(a,\ b,\ 0)$이다. $a+b$의 값은? [2점]

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10